# Report

Calcolo del Perimetro di Figure Geometriche

*Linguaggio: Python / Lorenzo Sanna*

## 1. Introduzione

Il programma realizzato permette all'utente di calcolare il perimetro di tre figure geometriche: il quadrato, il cerchio e il rettangolo. L'interazione avviene tramite un menu testuale che si ripete ciclicamente grazie a un ciclo while, fino a quando l'utente non decide di uscire selezionando l'opzione 4.

## 2. Costrutti utilizzati e motivazione

```
import math

while True:

    print("\n===== CALCOLO PERIMETRI =====")

    print("1. Quadrato")

    print("2. Cerchio")

    print("3. Rettangolo")

    print("4. Esci")

    print("============================")

    scelta = input("Scegli un'opzione (1-4): ")

    if scelta == "1":

        lato = float(input("Inserisci il lato: "))

        if lato > 0:

            perimetro = lato * 4

            print(f"Il perimetro del quadrato è: {perimetro}")
```

```
    else:
        print("Errore: il lato deve essere positivo.")
elif scelta == "2":
    raggio = float(input("Inserisci il raggio: "))
    if raggio > 0:
        circonferenza = 2 * math.pi * raggio
        print(f"La circonferenza del cerchio è: {circonferenza:.2f}")
    else:
        print("Errore: il raggio deve essere positivo.")
elif scelta == "3":
    base = float(input("Inserisci la base: "))
    altezza = float(input("Inserisci l'altezza: "))
    if base > 0 and altezza > 0:
        perimetro = base * 2 + altezza * 2
        print(f"Il perimetro del rettangolo è: {perimetro}")
    else:
        print("Errore: base e altezza devono essere positivi.")
elif scelta == "4":
    print("Arrivederci!")
    break
else:       print("Scelta non valida. Riprova.")
```

## 2.1 Import della libreria math

La prima riga del programma è **import math**. Questo comando importa il modulo **math** dalla libreria standard di Python, che ci mette a disposizione la costante **math.pi** (il valore di π con alta precisione: 3.141592653589793...). Usare questa costante è preferibile rispetto a scrivere manualmente 3.14, perché garantisce risultati più accurati.

## 2.2 Ciclo while True (iterazione)

Ho utilizzato il costrutto **while True** in quanto crea un ciclo infinito, tutto il codice al suo interno viene ripetuto all'infinito. Questo è l'approccio ideale per un menu interattivo, perché non sappiamo quante volte l'utente vorrà effettuare un calcolo. Il ciclo si interrompe solo quando l'utente sceglie l'opzione 4: a quel punto viene eseguita l'istruzione **break**, che forza l'uscita dal ciclo e termina il programma.

## 2.3 Selezione if / elif / else

Successivamente ho avuto il bisogno di utilizzare il costrutto **if / elif / else**. Permette di eseguire un blocco di codice diverso a seconda del valore della variabile **scelta**:

- if scelta == "1" → esegue il calcolo del perimetro del quadrato.
- elif scelta == "2" → esegue il calcolo della circonferenza del cerchio.
- elif scelta == "3" → esegue il calcolo del perimetro del rettangolo.
- elif scelta == "4" → stampa "Arrivederci!" ed esce dal ciclo con break.
- else → gestisce qualsiasi input non previsto, informando l'utente che la scelta non è valida.

## 2.4 Input, float e print

La funzione **input()** legge ciò che l'utente digita sulla tastiera e lo restituisce come stringa di testo. Poiché per fare calcoli servono dei numeri, la stringa viene convertita in numero decimale con **float()**. I risultati vengono mostrati con **print()** e le **f-string** (stringhe formattate con la lettera f davanti), che permettono di inserire variabili direttamente nel testo. Ad esempio, f"Il perimetro è: {perimetro}" sostituisce {perimetro} con il valore calcolato.

## 2.5 Controllo dei valori (validazione)

All'interno di ogni ramo del menu, prima di eseguire il calcolo, il programma verifica che i valori inseriti siano positivi (maggiori di zero) con un controllo **if valore > 0**. Questo è necessario perché un lato, un raggio, una base o un'altezza negativi o uguali a zero non hanno senso geometrico. Se il controllo fallisce, il programma stampa un messaggio di errore e torna al menu senza mostrare risultati errati.

## 3. Formule utilizzate

Riepilogo delle formule matematiche implementate nel programma:

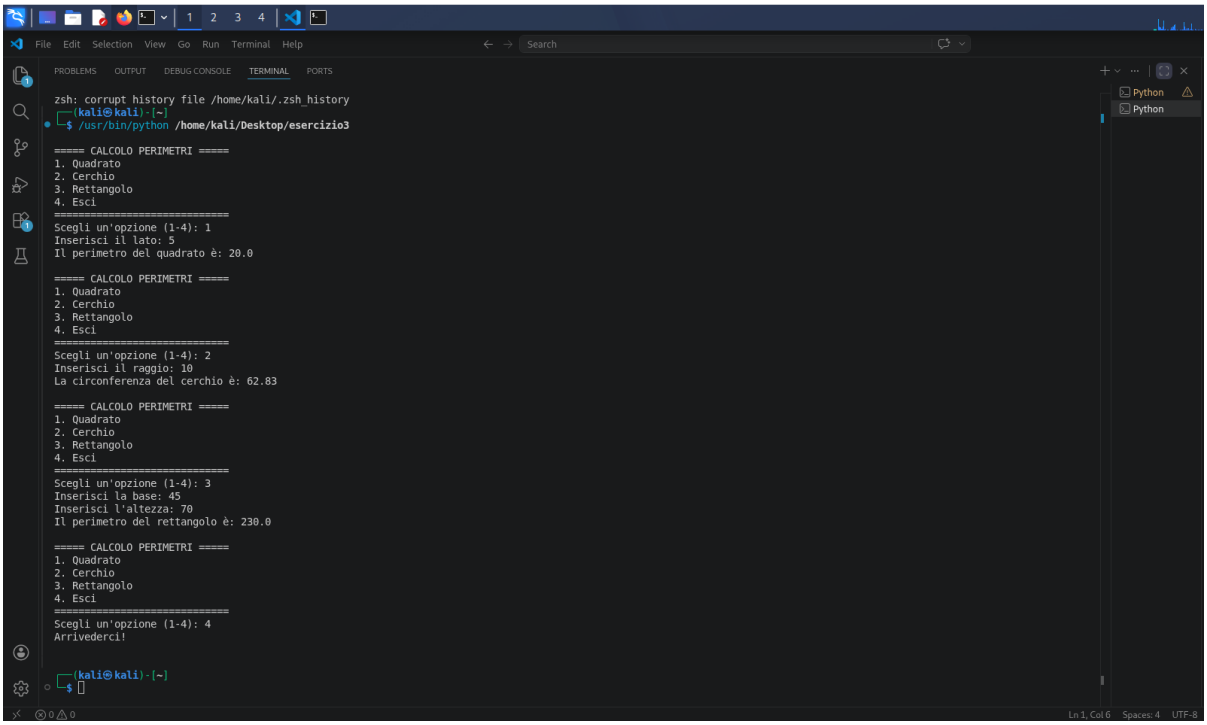
| Figura | Formula | Esempio |
|---|---|---|
| Quadrato | $P = lato \times 4$ | lato=5 → P=20 |
| Cerchio | $C = 2 \times \pi \times r$ | r=3 → C≈18.85 |
| Rettangolo | $P = b \times 2 + h \times 2$ | b=4, h=6 → P=20 |

## 4. Flusso del programma

Il programma segue questo flusso logico ad ogni iterazione del ciclo:

- Il menu viene stampato a schermo con le 4 opzioni disponibili.
- L'utente digita il numero corrispondente alla figura desiderata.
- Il programma entra nel ramo if/elif corretto e chiede i dati necessari (lato, raggio, base e altezza).
- I valori vengono validati: se sono positivi si procede al calcolo, altrimenti si mostra un errore.
- Il risultato viene stampato a schermo.
- Il ciclo while ricomincia e il menu viene mostrato di nuovo.
- Se l'utente sceglie 4, il programma esce dal ciclo e termina.

# 5. Conclusioni




Il programma dimostra come, combinando pochi costrutti fondamentali della programmazione (ciclo while, selezione if/elif/else, input/output e validazione), sia possibile realizzare un’applicazione interattiva e funzionale. La struttura è semplice e lineare, ma completa: gestisce le scelte dell’utente, controlla gli errori e può essere facilmente estesa aggiungendo nuovi rami elif per altre figure geometriche.